

1 解答 07 — 行列分解

1.1 1

第2行から第1行の2倍を引くので

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

1.2 2

第一列 $\mathbf{a}_1 = (1, 1, 0)^T$ より $\mathbf{q}_1 = \mathbf{a}_1 / \sqrt{2}$ 。第二列から $\mathbf{q}_1$ 方向を引いて正規化すれば $\mathbf{q}_2$ が得られます。 $\mathbf{R} = \mathbf{Q}^T \mathbf{A}$ として係数を求められます。ここでは、QR が「列空間の正規直交基底 $\mathbf{Q}$ 」と「その基底での列座標 $\mathbf{R}$ 」を分けることが重要です。

1.3 3

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = (\mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^T)^T (\mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^T) = \mathbf{V} \mathbf{\Sigma}^T \mathbf{U}^T \mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^T.$$

$\mathbf{U}^T \mathbf{U} = \mathbf{I}$ より結論を得ます。

1.4 4

$\mathbf{V}^T$ と $\mathbf{U}$ は可逆な直交変換なのでランクを変えません。したがって $\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{\Sigma})$ 。対角型の $\mathbf{\Sigma}$ のランクは非零対角成分、つまり非零特異値の個数です。

1.5 5

$\mathbf{v}_i$ は入力楕円体の主軸になる入力方向、 σ_i はその方向の伸縮率、 $\mathbf{u}_i$ は伸縮後の出力方向です。式では $\mathbf{A} \mathbf{v}_i = \sigma_i \mathbf{u}_i$ です。

1.6 6

固有値分解は主に正方行列に対し、同じ固有ベクトル基底で入力・出力を表し、固有値は負・複素にもなり得ます。SVD は任意の長方形行列に存在し、入力 $\mathbf{V}$ と出力 $\mathbf{U}$ に別の直交基底を使い、特異値は常に非負です。